

Tarea 5: Modelos Log-Lineales

Modelos Lineales Generalizados (MAT5508 / 10182)

Carlos Guillermo Mayorga Tapia (ID: 00294506)

9 de agosto, 2026

Tabla de contenidos

1	Distribución Poisson (Sección 5.1 - Reparaciones de Vehículos)	1
2	Proceso Poisson Homogéneo (Sección 5.2 - Defectos en Telas)	1
3	Tablas de Contingencia (Sección 5.3 - Envenenamiento)	2

1 Distribución Poisson (Sección 5.1 - Reparaciones de Vehículos)

Análisis de la frecuencia de reparaciones en $n = 550$ vehículos del ejército a lo largo de 10 años.

- Hipótesis nula en términos de los parámetros relevantes.
- Función de verosimilitud bajo H_0 y bajo H_1 .
- Estimador de máxima verosimilitud de μ y $p_k(\mu)$.
- Frecuencias esperadas y prueba de bondad de ajuste de Pearson χ^2_ν .

```
visitas <- 0:6  
frecuencia <- c(295, 190, 53, 5, 5, 2, 0)
```

2 Proceso Poisson Homogéneo (Sección 5.2 - Defectos en Telas)

Análisis del número de defectos en rollos de tela (`fabric.txt`).

- Función log-verosimilitud bajo proceso Poisson homogéneo.
- Evaluación de bondad de ajuste del modelo Poisson.
- Prueba de hipótesis de la tasa de 1 defecto cada 100 metros.

```
fabric_path <- "../contenido_de_clase/data/fabric.txt"
if (file.exists(fabric_path)) {
  fabric <- read.table(fabric_path, header = TRUE)
  head(fabric)
}
```

	length	faults
1	551	6
2	651	4
3	832	17
4	375	9
5	715	14
6	868	8

3 Tablas de Contingencia (Sección 5.3 - Envenenamiento)

Datos de Korff, Taback y Beard (1952) sobre envenenamiento por comida en 306 individuos.

$$M_{\text{Sat}} : \log \mu_{ijk} = a + c_i + p_j + s_k + (cp)_{ij} + (cs)_{ik} + (ps)_{jk} + (cps)_{ijk}$$

- Selección del modelo log-lineal más apropiado mediante prueba formal de ajuste.
- Conteos estimados y estimación de razones de momios (IC 95%).
- Modelo de regresión logística equivalente para “enfermedad” ajustado en R.

```
# Análisis numérico de modelos log-lineales
```